INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 6. Evaluación y validación – prototipo CaféU
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumnos participantes:	Cevallos Goyes Melany Saleth Cobos Taco Alison Marcela Lagua Flores Henry Daniel Ramos Jácome Carlos Giovanni
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. José Rubén Caiza Caizabuano, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Elegir y aplicar métodos apropiados de evaluación y validación para el prototipo CaféU, planificando y piloteando una evaluación de usabilidad con usuarios reales.

Específicos:

- Planificar la evaluación del prototipo CaféU (contexto, objetivos, participantes, tareas, métricas, ética y registro) según la norma ISO 9241-11.
- Pilotear el protocolo con usuarios reales para validar las tareas, los tiempos y los instrumentos, y ajustarlo antes de la evaluación completa.
- Aplicar la evaluación heurística de Nielsen y triangular sus hallazgos con la prueba con usuarios, para entregarlos priorizables al Grupo 6.

2.2 Modalidad

Presencial – trabajo grupal

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 8
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas: ingresar al aula virtual; generar una base de conocimiento documentada sobre los métodos de evaluación y validación de prototipos; elaborar el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos y procesos aprendidos en clase; aplicar los métodos seleccionados en casos prácticos y desarrollar un documento sobre sus aplicaciones y resultados.

Paso 1. Revisar el material entregado por el docente sobre la aplicación de métodos de evaluación y validación.

Paso 2. Aplicar los métodos seleccionados en casos prácticos (prototipo CaféU).

Paso 3. Desarrollar una presentación sobre el desarrollo de los métodos aplicados.

Paso 4. Elaborar las conclusiones y emitir criterios técnicos con el fin de mejorar los métodos.

Paso 5. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada, junto con el enlace del repositorio.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Laptop Lenovo LOQ con Windows 11 y Google Chrome 157; celulares con acceso a internet

- Prototipo CaféU publicado en Figma Make y su copia local en HTML (prototipos/prototipo.html)
- Aula virtual (Moodle) y herramientas ofimáticas
- GitHub: repositorio, Issues y commits de cada integrante
- Cronómetro del celular y grabación de pantalla con la Xbox Game Bar, solo con consentimiento
- Cuestionario SUS (System Usability Scale) y hoja de observación
- Inteligencia artificial como apoyo en la planificación, la redacción y la revisión

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas
☒Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): GitHub, Figma Make y Google Chrome

2.6 Actividades por desarrollar

Fase 1 – Planificación: plan de evaluación, consentimiento informado anonimizado, seis tareas con sus respuestas correctas, hoja de observación con el cuestionario SUS y guía del día del pilotaje.

Fase 2 – Pilotaje: ensayo interno, ronda 1 con tres participantes, ajustes del protocolo y ronda 2 con tres estudiantes universitarios; registro de los datos en la carpeta resultados del repositorio.

Evaluación heurística: cada integrante inspeccionó CaféU por separado con 10 preguntas, una por heurística de Nielsen; luego se consolidaron y triangularon los hallazgos con el pilotaje.

Exposición: laboratorio de usabilidad en clase (17/11/2026) con los roles de moderador, usuario, registro de métricas y observador, y preguntas del G5 como grupo QA/UX a los grupos G1 y G4.

Las Fases 3 y 4 (aplicación y análisis comparativo, severidad final y backlog priorizado) corresponden al Grupo 6 según la matriz de la asignatura.

2.7 Resultados obtenidos

El presente informe documenta las Fases 1 (planificación) y 2 (pilotaje) del APE 6, que la matriz de la asignatura asigna al Grupo 5 del paralelo A. El objeto evaluado es CaféU, el prototipo de aplicación web móvil del grupo para pedir en la cafetería universitaria antes de llegar, construido en el APE 4 y publicado en https://false-wired-67481015.figma.site. Toda la evidencia está en el repositorio https://github.com/carlitosgiovanniramos/HCI-2026-G5.

a) Planificación de la evaluación (Fase 1)

Pregunta de evaluación: ¿en qué medida el prototipo CaféU permite a un estudiante nuevo armar, modificar y confirmar un pedido con eficacia, eficiencia y satisfacción, y qué problemas lo impiden? Se eligieron dos métodos complementarios: la evaluación heurística de Nielsen (analítico, prevé problemas) y la prueba de usabilidad con pensamiento en voz alta (empírico, confirma problemas). Las métricas siguen la norma ISO 9241-11: eficacia (tasa de éxito), eficiencia (tiempo en tarea y errores) y satisfacción (cuestionario SUS, con referencia de 68 puntos).

Tabla 1. Tareas de la prueba y criterios de éxito

ID	Consigna que se lee al usuario	Meta	Criterio de éxito
T1	¿En qué horario atiende la cafetería?	60 s	Lunes a viernes, 7:00 a 19:00

ID	Consigna que se lee al usuario	Meta	Criterio de éxito
T2	Agrega un sánduche de queso a tu pedido.	60 s	1 sánduche en el pedido
T3	Agrega también dos cafés americanos.	60 s	1 sánduche y 2 cafés ($5,75)
T4	Ya no quieres el sánduche. Quítalo, confirma tu pedido y dime tu número de pedido.	90 s	Pedido confirmado y dice #CU-104
T5	¿Cuántos productos de comida ofrece la cafetería?	60 s	3
T6	¿Cuánto pagarías por 3 croissants?	90 s	$5,25

Reglas fijadas antes de la prueba: el éxito es Sí (sin ayuda), Con ayuda (tras la única pista permitida) o No (no la completa o supera el doble de la meta), y solo Sí cuenta como éxito. Un error es una acción que no acerca al resultado: crítico si impide completar la tarea y no crítico si el usuario se recupera solo. Roles: moderador Carlos Ramos, registro de métricas Melany Cevallos, observación Allison Cobos y soporte técnico Henry Lagua. Ética: participación voluntaria con consentimiento verbal, datos anonimizados con códigos (P1 a P6), sin nombres ni firmas en el repositorio y grabación solo de la pantalla, con permiso.

b) Pilotaje del protocolo (Fase 2)

El pilotaje se realizó el 10/11/2026 en una laptop Lenovo LOQ con Chrome, recargando el prototipo entre participantes. La ronda 1 (P1 a P3) mostró que los participantes no cumplían el perfil del plan (una persona mayor de 50 años, una persona sin perfil registrado y un menor de 12 años, con autorización de su madre o padre), que se dio una pista distinta de la permitida y que el cronometraje lo hicieron varias personas. Con esos ajustes se realizó la ronda 2 (P4 a P6) con estudiantes universitarios que no conocían CaféU; sus datos son los resultados principales (Tablas 2 y 3).

Tabla 2. Resultados de la ronda 2 (P4, P5 y P6)

Tarea	Éxito (Sí)	Tiempos P4 · P5 · P6	Mediana	Errores no críticos
T1 · Horario	3/3	6 · 4 · 5 s	5 s	0
T2 · Agregar sánduche	3/3	15 · 12 · 13 s	13 s	0
T3 · Agregar dos cafés	3/3	24 · 17 · 19 s	19 s	1
T4 · Quitar y confirmar	3/3	27 · 21 · 23 s	23 s	0
T5 · Productos de comida	3/3	10 · 8 · 9 s	9 s	0
T6 · Precio de 3 croissants	3/3	18 · 14 · 15 s	15 s	0
Total	**18/18 (100 %)**	—	**14,5 s**	**1**

Tabla 3. Satisfacción percibida (SUS)

Participante	Perfil	SUS
P4	Estudiante, 18 años, primer ciclo	90,0
P5	Estudiante, 22 años, últimos ciclos	95,0
P6	Estudiante de posgrado, 25 años	87,5
Media ronda 2	—	**90,8**
Ronda 1 (P1 · P2 · P3)	Fuera del perfil	50,0 · 95,0 · 92,5 (media 79,2)

En la ronda 1 se completaron 17 de 18 tareas; P1 (mayor de 50 años, poca experiencia con aplicaciones) concentró 6 de los 7 errores no críticos, los tiempos sobre la meta y el único SUS bajo (50). Con 3 participantes por ronda, las cifras son descriptivas y no generalizables.

Tabla 4. Ajustes del protocolo derivados del pilotaje (versión 1 → versión 2)

Qué se observó	Ajuste
Un ensayo previo tuvo tiempos estimados	No cuenta como dato; todos los tiempos se toman en vivo
El perfil no se verificó antes de la sesión	Preguntar el perfil antes de empezar y excluir menores de edad
Se dio una pista distinta de la permitida	Llevar la pista escrita y leerla textual
Cronometraron varios integrantes	Una sola persona designada para el cronómetro
P1 pidió repetir T2 y T4 (T4 tiene tres pasos)	Tener la tarea también escrita en una tarjeta

La ronda 2 cumplió los cinco criterios de validación definidos en el plan (comprensión de las tareas, metas de tiempo, registro completo, estabilidad técnica y duración menor a 20 minutos), por lo que el protocolo queda validado para la exposición y para las Fases 3 y 4 del Grupo 6.

c) Evaluación heurística y triangulación

Los cuatro integrantes inspeccionaron CaféU por separado con 10 preguntas, una por heurística de Nielsen. Se identificaron 9 problemas, 7 de ellos detectados por los cuatro evaluadores. La Tabla 5 cruza cada problema con lo observado en las seis sesiones con usuarios.

Tabla 5. Triangulación entre la evaluación heurística y la prueba con usuarios

Problema	Heurística	Evaluadores	Usuarios	Clasificación
Sin confirmación visible al agregar un producto	1	4/4	6/6	Ambos métodos
Selector de cantidad (+) poco visible	6	3/4	3/6	Ambos métodos
Texto pequeño y horario en 24 horas	2 y 8	4/4	2/6	Ambos métodos (fuera del perfil)
«Quitar» sin confirmación ni deshacer	3 y 5	4/4	0/6	Solo heurística
Buscador sensible a las tildes	7	4/4	0/6 (nadie usó el buscador)	Solo heurística
Botones para volver con nombres distintos	4	4/4	0/6	Solo heurística
Falta información de pago y retiro	10	4/4	0/6	Solo heurística
Duda con el nombre «Café americano»	2	0/4	1/6	Solo usuarios

Al contrastar las respuestas con el código del prototipo se encontraron dos diferencias (el botón «Confirmar pedido» sí se desactiva con el pedido vacío, y «Agregar al pedido» no tiene el mismo color que los demás botones principales). Ilustran el efecto evaluador y justifican usar varios evaluadores y contrastarlos con usuarios.

d) Hallazgo principal y corrección

El aviso «Producto agregado al pedido» sí existe en el prototipo y se ejecuta durante 2,2 s, pero ninguno de los seis participantes lo percibió. La causa es de implementación: la

animación de entrada centra el aviso, pero no conserva su estado final, por lo que el aviso queda desplazado y cortado en el borde derecho de la pantalla. El grupo lo verificó en pantalla, lo registró en el Issue #10 y lo corrigió en la copia local del prototipo agregando «both» a la animación (animation: toastIn .25s ease-out both). Falta aplicar la misma corrección en Figma Make.

e) Evidencia en GitHub

El repositorio https://github.com/carlitosgiovanniramos/HCI-2026-G5 contiene 10 Issues con responsables (plan, consentimiento, tareas, hoja de observación, pilotaje, heurística, exposición, entrega, cambio de proyecto y corrección del aviso), commits identificados de los cuatro integrantes, los instrumentos en la carpeta evidencias, los datos anonimizados de los seis participantes y las cuatro evaluaciones heurísticas en la carpeta resultados, el prototipo en la carpeta prototipos y la presentación de la exposición en la carpeta docs.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☒ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☒ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☒ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

Una interfaz que funciona técnicamente puede ser una mala interfaz. El aviso de confirmación de CaféU existe y se ejecuta (verificación), pero ninguno de los seis participantes lo percibió porque queda cortado en el borde de la pantalla (validación). El defecto solo apareció al observar usuarios reales, lo que confirma que las pruebas técnicas del equipo no sustituyen la evaluación con usuarios.

Los dos métodos se complementan. La triangulación separó 4 problemas confirmados por ambos métodos (la evidencia más fuerte) de 4 problemas potenciales que solo detectó la heurística. El buscador sensible a las tildes no apareció con usuarios porque nadie usó el buscador, no porque funcione bien: la inspección cubre lo que las tareas no recorren.

El pilotaje cumplió su propósito: validar el protocolo antes de la evaluación completa. La ronda 1 reveló fallas de perfil, de pista y de cronometraje que se corrigieron; la ronda 2 cumplió los cinco criterios del plan. Con estudiantes del perfil, CaféU es eficaz y eficiente (18 de 18 tareas, SUS medio de 90,8), pero su principal debilidad es la visibilidad del estado del sistema.

2.10 Recomendaciones

Verificar el criterio de inclusión de cada participante antes de iniciar la sesión, designar una sola persona para el cronómetro y leer la pista de forma textual; un pilotaje sin estas reglas produce datos que no se pueden comparar.

Al Grupo 6: priorizar los problemas confirmados por ambos métodos (aviso de confirmación y selector de cantidad) y diseñar una tarea que obligue a usar el buscador, para comprobar con usuarios el problema de las tildes.

Aplicar la corrección del aviso en Figma Make y repetir la prueba con al menos cinco estudiantes, para comprobar que la mejora resuelve el problema (nueva validación) y no solo que el código funciona.

Revisar la bibliografía de la asignatura antes de diseñar las tareas y acudir a las tutorías académicas ante dudas.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri y J. Lorés Vidal, Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario. Barcelona, España: Editorial UOC, 2012.

[2] B. Shneiderman, Diseño de interfaces de usuario, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[3] J. Pintos Fernández, Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.

[4] Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts, ISO 9241-11:2018, International Organization for Standardization, 2018.

[5] B. W. Boehm, "Verifying and validating software requirements and design specifications," IEEE Software, vol. 1, no. 1, pp. 75–88, 1984.

[6] J. Nielsen, "10 usability heuristics for user interface design," Nielsen Norman Group, 1994. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[7] J. Nielsen, "Severity ratings for usability problems," Nielsen Norman Group, 1995. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/

[8] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," en Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland, Eds. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[9] M. R. Sevilla-González et al., "Spanish version of the System Usability Scale for the assessment of electronic tools: Development and validation," JMIR Human Factors, vol. 7, no. 4, art. e21161, 2020.

[10] J. Sauro y J. R. Lewis, Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research, 2.ª ed. Cambridge, MA, EE. UU.: Morgan Kaufmann, 2016.

[11] J. Rubin y D. Chisnell, Handbook of Usability Testing, 2.ª ed. Indianápolis, IN, EE. UU.: Wiley, 2008.

2.12 Anexos

- Repositorio del grupo: https://github.com/carlitosgiovanniramos/HCI-2026-G5
- Prototipo evaluado: https://false-wired-67481015.figma.site (copia local: prototipos/prototipo.html)
- Instrumentos (carpeta evidencias): 01 plan de evaluación, 02 consentimiento informado, 03 tareas, 04 hoja de observación y SUS, 05 guía del pilotaje, 06 guía de evaluación heurística
- Datos del pilotaje (carpeta resultados): P1.md a P6.md y resumen-pilotaje.md
- Evaluación heurística (carpeta resultados): heuristica-carlos.md, heuristica-henry.md, heuristica-melany.md, heuristica-alison.md y heuristica-consolidado.md
- Presentación de la exposición: docs/presentacion-G5-CafeU.pptx
- Preguntas del G5 como grupo QA/UX para G1 y G4: docs/preguntas.md, sección 5